

CCF BTS TRAVAUX PUBLICS 2015 : première évaluation

Nom :**Prénom :****Exercice 1:**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 1)e^x$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) A l'aide de GeoGebra, tracer la courbe de f . *Appeler le professeur.*
 b) Conjecturer **ci-dessous** la limite de f en $-\infty$ ainsi que l'existence d'une asymptote à la courbe $\mathcal{C}$.

.....

- c) Conjecturer **ci-dessous** le signe de f sur $\mathbb{R}$.

.....

2. **On admet que** : pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = (x^2 + 2x - 1)e^x$

- a) Etudier le signe de $f'(x)$ lorsque x varie dans $\mathbb{R}$.
 b) En déduire les variations de la fonction f .

3. a) Démontrer que la fonction F définie par $F(x) = (x^2 - 2x + 1)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

b) Calculer l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses, la courbe $\mathcal{C}$ et les droites d'équation $x=0$ et $x=1$.

4. a) En utilisant le logiciel Xcas écrire **ci-dessous** le développement limité d'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction f *Appeler le professeur.*

.....

b) En déduire une équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 0 et étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage de A .

Exercice 2:

Les parties A et B de cet exercice sont indépendantes.

Partie A :

Un entrepreneur de travaux publics a acheté 70% de son stock de bordures de trottoir en béton à un premier fournisseur et 30% à un deuxième fournisseur. Il observe que :

- 5% des bordures provenant du premier fournisseur ont un défaut
- 10% des bordures provenant du deuxième fournisseur ont un défaut.

On prélève au hasard une bordure dans le stock. On considère les événements suivants :

F : « la bordure provient du premier fournisseur »

G : « la bordure provient du deuxième fournisseur »

D : « la bordure a un défaut »

1. a) Déduire de l'énoncé les probabilités $P(F)$, $P(G)$, $P_F(D)$ et $P_G(D)$.
b) Construire un arbre pondéré.
2. a) Calculer les probabilités $P(F \cap D)$ et $P(G \cap D)$.
b) Déduire de ce qui précède la probabilité $P(D)$.
3. Calculer la probabilité que la bordure provienne du deuxième fournisseur sachant que la bordure choisie a un défaut. Arrondir à 10^{-4} .

Partie B : *Dans cette partie les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-4} .*

L'entrepreneur prélève dix bordures au hasard dans son stock. On suppose que le stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. La probabilité qu'une bordure prise au hasard ait un défaut est 0,065.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de dix bordures associe le nombre de bordures de ce prélèvement qui présentent un défaut.

1. Justifier que la variable X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer la probabilité qu'aucune bordure de ce prélèvement n'ait un défaut.
3. Calculer la probabilité qu'au moins deux des bordures choisies présentent un défaut.